உருவாதலைத் தூண்டவும், புதிய இலைகள், பசுங்கணிகம் மற்றும் பக்க கிளைகள் உருவாதலை தூண்டவும் உதவுகிறது.

- தாவரங்கள் மிகத் துரிதமாக கரைப் பொருட்களை சேகரமடையச் செய்ய உதவுதல்.

### 15.2.4 எத்திலின் (Ethylene) (வாயு நிலை தாவர ஹார்மோன்) (Gaseous Phytohormone)

மிகக் குறைந்த செறிவில் தாவரத்தின் திசுக்கள் எத்திலின் வாயுவை உருவாக்குகிறது.

**1. கண்டுபிடிப்பு**

1924-ல் டென்னி (Denny) எலுமிச்சையில் பழுத்தலை எத்திலின் தூண்டுகிறது என்பதை கண்டறிந்தார். 1934-ல் **R. காணி (R. Gani)** வாழைப்பழத்தில் எத்திலின் உள்ளதை கண்டறிந்தார். 1935-ல் **காக்கென் (Cocken)** எத்திலின் இயற்கை தாவர ஹார்மோன் என கண்டறிந்தார்.

**2. காணப்படும் இடங்கள்**

வீரிய சுவாசமுடைய கனி பழுத்தல் மற்றும் திசுக்கள் முதிர்ச்சியடையும் போது அதிக அளவு எத்திலின் உருவாகிறது. இது தாவரத்தின் வேர், தண்டு, இலை, மலர்கள், கனிகள் விதைகள் போன்ற அனைத்து பாகங்களிலும் காணப்படுகிறது.

**3. தாவரங்களில் இடப்பெயர்ச்சி**

தாவரத்தில் எத்திலின் எளிதில் செல் இடைவெளிகளில் பரவுகிறது.

**4. முன்னோடிச் சேர்மம்**

மிதியோனைன் என்பது முன்னோடிச் சேர்மமாகும். மேலும் லினோலனிக் அமிலம் மற்றும் பியூமரிக் அமிலத்திலிருந்தும் பெறப்படுகிறது.

**5. உயிரிய ஆய்வறிதல் (வாயு குரோமட்டோகிராஃபி (Gas Chromatography))**

வாயு குரோமட்டோகிராஃபி மூலம் எத்திலின் அளவிடப்படுகிறது. எலுமிச்சை மற்றும் ஆரஞ்சு போன்ற தாவர திசுக்களில் துல்லியமாக எத்திலின் அளவை கண்டறிய இம்முறை மிகவும் உதவுகிறது.

**6. எத்திலின் வாழ்வியல் விளைவுகள்:**

- எத்திலின் கனி பழுத்தல் மற்றும் சுவாசித்தல் நிகழ்ச்சியினை தூண்டுகிறது.
- வேர் மற்றும் தண்டில் பக்கவாட்டு வளர்ச்சி தூண்டப்படுகிறது மற்றும் நீள் வளர்ச்சி தடை செய்யப்படுகிறது.
- மொட்டுக்கள், விதைகள் மற்றும் சேமிப்பு உறுப்புகளின் உறக்கத்தை நீக்குகிறது.
- இலைகள், மலர்கள், கனிகளில் உதிர்தல் அடுக்கு தூண்டப்படுகிறது. இந்த அடுக்கு முதிர்ச்சி அடையும் முன்னரே உதிர்தலை தூண்டுகிறது.
- தண்டு நீட்சியடைதலை தடுக்கிறது (கணுவிடைப் பகுதி குறைகிறது)
- குறைந்த செறிவில் எத்திலின் வேர் தோன்றலை தூண்டுகிறது.
- பக்கவேர்கள் பற்றும் வேர்தூவிகளை தோற்றுவிக்கிறது. தாவர வேரில் உறிஞ்சுதல் பரப்பை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
- சில தாவரங்களில் கனி வளர்ச்சியை எத்திலின் தூண்டுகிறது. வீரிய சுவாசமுடைய கனி பழுத்தலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
- எத்திலின் (மேல் முன்னிலை அசைவு) மலர்தலை (epinasty) தூண்டுகிறது.

**வீரிய சுவாசம் உடைய கனிகள்:** பெரும்பாலான தாவரங்களில் கனி உருவாதல் நிகழும்போது செல்சுவாச வீதம் அதிகரிக்கிறது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு வீரிய சுவாச உயர்வு என்று பெயர். இவ்வகைக் கனிகள் வீரிய சுவாசமுடைய கனிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 1 PPM செறிவுள்ள எத்திலின் காற்றில் உள்ள போது இத்தகைய கனிகளில் பழுத்தல் நிகழ்ச்சி தூண்டப்படுகிறது. எத்தாப்ன் (ethaphan) எனும் திரவம் தொடர்ந்து எத்திலினை உற்பத்தி செய்வதால் கனி பழுத்தலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: தக்காளி, ஆப்பிள், வாழை, மா.

**வீரிய சுவாசம் பெற்றிராத கனிகள்:** அனைத்து கனிகளும் எத்திலின் தெளிப்பதால் பழுப்பதில்லை. இவற்றில் வீரிய சுவாச உயர்வு காணப்படுவதில்லை. இத்தகைய கனிகளுக்கு வீரிய சுவாசம் பெற்றிறாத கனிகள் என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: திராட்சை, தர்பூசணி, ஆரஞ்சு.



XI BOTANY TAMIL-VOL 2 CH 15_TAMIL.indd 195 06-07-2018 14:43:02